



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE**

DISCIPLINA: Processamento Digital de Sinais

PERÍODO: 2026.1

PROFESSOR: Moacy Pereira da Silva

CURSO: Engenharia de Computação

EQUIPE: Euclides Benício Oliveira

RESUMO TEÓRICO

CAMPINA GRANDE - PB

2026

Análise no Domínio da Frequência

A análise no domínio da frequência é uma das áreas mais importantes do Processamento Digital de Sinais, porque permite compreender como as frequências estão distribuídas em um sinal discreto. Enquanto o domínio do tempo mostra a evolução do sinal ao longo das amostras, o domínio da frequência evidencia quais componentes espectrais estão presentes e com que intensidade contribuem para a formação do sinal. Ela é bastante utilizada como processamento de áudio, telecomunicações e sistemas embarcados.

Conceito de Filtro Digital

Um filtro digital é um sistema discreto no tempo que processa sinais digitais para modificar seletivamente seu conteúdo espectral. Sua função principal é atenuar ou amplificar determinadas faixas de frequência presentes no sinal de entrada, permitindo a extração de informações relevantes e a rejeição de componentes indesejadas como ruídos e interferências.

Matematicamente, um filtro digital pode ser representado por uma equação de diferenças que relaciona a sequência de entrada $x[n]$ com a sequência de saída $y[n]$.

Filtros FIR (Finite Impulse Response)

Os filtros FIR possuem resposta ao impulso de duração finita, ou seja, após um número limitado de amostras, a saída se torna zero mesmo com uma entrada impulsiva. São caracterizados pela ausência de realimentação (componentes $a_k = 0$), o que torna sua equação de diferenças:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]$$

Vantagens:

- Estabilidade inerente (todos os polos estão na origem)
-
- Possibilidade de fase linear exata (projeto com coeficientes simétricos)

- Facilidade de implementação e projeto
- Menos sensíveis a erros de quantização

Desvantagens:

- Ordem mais elevada para atingir determinadas especificações
- Maior custo computacional e memória

Filtros IIR (Infinite Impulse Response)

Os filtros IIR possuem resposta ao impulso teoricamente infinita devido à presença de realimentação (componentes $a_k \neq 0$). A saída atual depende não apenas das entradas atuais e passadas, mas também das saídas anteriores.

Vantagens:

- Maior seletividade espectral com ordem reduzida
- Menor custo computacional para especificações semelhantes
- Analogia direta com filtros analógicos clássicos

Desvantagens:

- Possibilidade de instabilidade (polos fora do círculo unitário)
- Fase não linear
- Sensibilidade a erros de quantização e coeficientes

Analogia prática: Enquanto um filtro FIR é como uma memória curta que "esquece" o passado rapidamente, um filtro IIR é como um eco que perpetua os efeitos das entradas passadas por um longo tempo.

Resposta em Frequência

A resposta em frequência $H(e^{j\omega})$ de um filtro digital descreve como o sistema modifica cada componente senoidal do sinal de entrada. Ela é obtida avaliando a função de transferência $H(z)$ na circunferência unitária ($z = e^{j\omega}$):

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| \cdot e^{j\phi(\omega)}$$

O módulo $|H(e^{j\omega})|$ representa o ganho do filtro em cada frequência, enquanto a fase $\phi(\omega)$ indica o deslocamento temporal introduzido.

Interpretação física: A resposta em frequência é como a "assinatura espectral" do filtro. Se um sinal é composto por várias frequências, cada uma será atenuada ou amplificada de acordo com o ganho do filtro naquela frequência específica. Por exemplo, um filtro passa-baixa permite a passagem de frequências baixas enquanto atenua as altas - como um sistema de som que realça os graves e suprime os agudos.

Resposta de Fase $\phi(\omega)$

A resposta de fase indica o deslocamento de fase que cada componente de frequência sofre ao atravessar o filtro. Em sistemas que processam sinais com múltiplas frequências, a relação entre as fases das diferentes componentes é crucial para preservar a forma do sinal.

Fase Linear

Um filtro possui fase linear quando sua resposta de fase é uma função linear da frequência:

$$\phi(\omega) = -\alpha\omega$$

Neste caso, o atraso de grupo é constante:

$$T_g(\omega) = \frac{d\phi(\omega)}{d\omega} = \alpha$$

Importância da fase linear: Quando todas as componentes de frequência sofrem o mesmo atraso temporal, a forma do sinal é preservada. Filtros com fase linear são essenciais

em aplicações onde a integridade da forma de onda é crítica, como processamento de áudio e instrumentação.

Atraso de Grupo

O atraso de grupo $\tau_g(\omega)$ mede o atraso temporal médio sofrido pelas diferentes componentes de frequência:

$$T_g(\omega) = - \frac{d\phi(\omega)}{d\omega}$$

Interpretação física: O atraso de grupo é como o tempo que cada "grupo" de frequências leva para atravessar o filtro. Se diferentes grupos de frequência sofrem atrasos diferentes, ocorre distorção de fase - o sinal de saída terá uma forma diferente da entrada, mesmo que o ganho seja uniforme.

Aplicações Práticas de Filtros Digitais

Redução de Ruído em Sensores

Em sistemas de monitoramento industrial e agrícola, sensores captam sinais contaminados por ruídos eletromagnéticos e vibrações. Filtros digitais removem essas interferências, permitindo medições precisas.

Processamento de Áudio

Filtros digitais são utilizados em equalizadores, crossovers, sistemas de cancelamento de ruído e efeitos sonoros, melhorando a qualidade do áudio percebida.

Telecomunicações Digitais

Na comunicação digital, filtros moldam o espectro do sinal transmitido, evitam interferência entre símbolos (ISI) e removem ruídos na recepção.

Monitoramento de Vibrações

Em manutenção preditiva, filtros digitais isolam frequências características de falhas em máquinas, permitindo detectar problemas precocemente.

Pré-processamento para TinyML

Filtros digitais atuam como pré-processadores, melhorando a qualidade dos sinais que alimentam algoritmos de inteligência artificial embarcada.